

LAPORAN PRAKTIKUM P13
ANALISIS LOG WEB SERVER APACHE UNTUK
MENDETEKSI INDIKASI SERANGAN SQL INJECTION DAN
DIRECTORY TRAVERSAL MENGGUNAKAN ACCESS LOG
DAN ERROR LOG



Dosen Pengajar:

Muhamad Ainurohman, S. Kom

Disusun Oleh:

NAMA	: Dea Ajeng Aulia
NIM	: 2402015
KELAS	: TI 4A

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK PURBAYA

2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penyusun panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan praktikum yang berjudul “Analisis Log Web Server Apache untuk Mendeteksi Indikasi Serangan SQL Injection dan Directory Traversal Menggunakan Access Log dan Error Log” ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik atas kegiatan praktikum yang telah dilaksanakan, sekaligus sebagai sarana untuk memperdalam pemahaman mengenai teknik pemantauan keamanan aplikasi web melalui analisis berkas log yang dihasilkan oleh perangkat lunak web server Apache. Penyusunan laporan ini juga dimaksudkan untuk melatih kemampuan penyusun dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan menyimpulkan indikasi aktivitas mencurigakan pada lalu lintas web berdasarkan bukti-bukti yang tercatat secara otomatis oleh sistem.

Penyusun menyadari bahwa laporan ini memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, laporan ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai konsep dasar keamanan web, khususnya yang berkaitan dengan kerentanan SQL Injection dan Directory Traversal. Secara praktis, laporan ini diharapkan dapat menjadi acuan langkah kerja bagi pembaca yang hendak melakukan analisis log serupa pada lingkungan server yang berbeda.

Pada kesempatan ini, penyusun mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta ilmu pengetahuan selama proses perkuliahan dan pelaksanaan praktikum. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada rekan-rekan sejawat yang telah memberikan dukungan, masukan, dan diskusi yang bermanfaat selama proses penyusunan laporan ini.

Penyusun menyadari bahwa laporan ini masih memiliki berbagai keterbatasan dan jauh dari kesempurnaan, baik dari segi substansi maupun teknik penulisan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi perbaikan laporan ini pada kesempatan berikutnya. Akhir kata,

semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun secara khusus maupun bagi pembaca secara umum.

Tegal, Juli 2026

Dea Ajeng Aulia

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Tujuan Praktikum	2
1.4 Manfaat Praktikum	3
1.5 Ruang Lingkup.....	3
1.6 Metodologi	4
BAB II DASAR TEORI.....	5
2.1 Web Server	5
2.2 Apache HTTP Server.....	5
2.3 Fungsi Access Log	6
2.4 Fungsi Error Log	6
2.5 Struktur Access Log Apache.....	7
2.6 Struktur Error Log Apache	8
2.7 HTTP Request dan HTTP Response.....	9
2.8 HTTP Status Code	9
2.9 SQL Injection	9
2.10 Directory Traversal.....	10
2.11 Cross Site Scripting (XSS).....	10
2.12 Brute Force	11
2.13 Port Scanning	11
2.14 User Agent.....	11
2.15 IP Address.....	12
2.16 Log Analysis.....	12
2.17 Web Security Monitoring	12
2.18 Incident Response	12
2.19 Pentingnya Monitoring Log Server	13
BAB III PRAKTIKUM	14
3.1 Alat dan Bahan.....	14
3.2 Langkah Kerja	14
<i>Langkah 1: Menginstal Apache Web Server</i>	<i>14</i>
<i>Langkah 2: Menjalankan Layanan Apache</i>	<i>14</i>

<i>Langkah 3: Menentukan Lokasi Berkas Access Log dan Error Log</i>	15
<i>Langkah 4: Membuka Berkas Log Menggunakan Terminal atau Text Editor</i>	15
<i>Langkah 5: Mengakses Website Melalui Browser untuk Menghasilkan Log</i>	15
<i>Langkah 6: Melakukan Simulasi Permintaan Normal ke Website</i>	15
<i>Langkah 7: Melakukan Simulasi URL yang Mengandung Karakter SQL Injection</i>	15
<i>Langkah 8: Melakukan Simulasi Directory Traversal</i>	15
<i>Langkah 9: Mengamati Perubahan pada Access Log dan Error Log</i>	16
<i>Langkah 10: Mengidentifikasi Alamat IP, Waktu Akses, Metode HTTP, URL, dan Status Code</i>	16
<i>Langkah 11: Mengidentifikasi Aktivitas yang Mencurigakan</i>	16
<i>Langkah 12: Menyusun Hasil Analisis Log</i>	16
<i>Langkah 13: Memberikan Rekomendasi Keamanan Berdasarkan Hasil Analisis</i>	16
3.3 Hasil Praktikum	17
3.4 Analisis	20
3.5 Rekomendasi Keamanan	23
<i>1. Memasang Web Application Firewall (WAF)</i>	23
<i>2. Memblokir Alamat IP yang Mencurigakan</i>	23
<i>3. Mengaktifkan ModSecurity pada Apache</i>	23
<i>4. Menonaktifkan Directory Listing</i>	23
<i>5. Memperbarui Apache ke Versi Terbaru</i>	24
<i>6. Melakukan Monitoring Log Secara Berkala</i>	24
<i>7. Mengaktifkan Intrusion Detection/Prevention System (IDS/IPS)</i>	24
<i>8. Membatasi Hak Akses Berkas pada Web Server</i>	24
<i>9. Mengaktifkan HTTPS</i>	24
<i>10. Melakukan Audit Keamanan Aplikasi Web Secara Berkala</i>	25
BAB IV PENUTUP	26
4.1 Kesimpulan	26
4.2 Saran	27
DAFTAR PUSTAKA	28
LAMPIRAN	30
Lampiran Jurnal Pendukung	30

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang berlangsung sangat pesat pada satu dekade terakhir telah mendorong hampir seluruh organisasi, baik instansi pemerintah, lembaga pendidikan, maupun perusahaan swasta, untuk memanfaatkan aplikasi berbasis web sebagai media utama dalam menjalankan layanan kepada penggunanya. Aplikasi web tersebut umumnya dijalankan di atas perangkat lunak web server, salah satunya adalah Apache HTTP Server, yang hingga saat ini masih menjadi salah satu web server yang paling banyak digunakan di dunia karena sifatnya yang open source, fleksibel, dan didukung oleh komunitas pengembang yang luas.

Seiring dengan meningkatnya jumlah layanan yang dijalankan melalui aplikasi web, ancaman keamanan terhadap aplikasi tersebut juga mengalami peningkatan yang signifikan. Berdasarkan laporan OWASP Top 10:2021, kerentanan yang berkaitan dengan injeksi (injection), termasuk di dalamnya SQL Injection, masih menjadi salah satu kategori risiko keamanan aplikasi web yang paling banyak ditemukan pada pengujian aplikasi di seluruh dunia (OWASP, 2021).

Selain SQL Injection, kerentanan lain yang tidak kalah berbahaya adalah Directory Traversal, yaitu teknik serangan yang memungkinkan penyerang mengakses berkas atau direktori di luar batas direktori aplikasi web yang seharusnya dapat diakses. Kedua jenis serangan tersebut pada umumnya meninggalkan jejak digital berupa catatan permintaan (request) yang tidak wajar pada berkas log yang dihasilkan oleh web server.

Web server Apache secara otomatis mencatat setiap aktivitas permintaan HTTP yang masuk ke dalam dua berkas utama, yaitu access.log dan error.log. Berkas access.log mencatat seluruh permintaan yang diterima oleh server beserta informasi alamat IP klien, waktu akses, metode HTTP yang digunakan, URL yang diminta, serta kode status HTTP yang dikembalikan. Sementara itu, berkas error.log mencatat berbagai kesalahan atau kegagalan pemrosesan yang terjadi pada sisi server, termasuk kesalahan pada skrip aplikasi maupun kegagalan otentikasi.

Kedua berkas log tersebut memiliki peran yang sangat penting dalam proses pemantauan keamanan (security monitoring) karena dapat digunakan untuk melakukan deteksi dini terhadap aktivitas mencurigakan, seperti percobaan SQL Injection, Directory Traversal, brute force, maupun pemindaian (scanning) terhadap celah keamanan website. Melalui proses analisis log yang sistematis, administrator sistem dapat mengidentifikasi pola serangan, menilai tingkat risiko yang ditimbulkan, serta menyusun langkah mitigasi yang tepat sebelum serangan tersebut berkembang menjadi insiden keamanan yang lebih besar.

Berdasarkan uraian tersebut, praktikum ini dilaksanakan untuk memberikan pemahaman secara langsung mengenai cara membaca, menelusuri, dan menganalisis berkas access.log dan error.log pada web server Apache, khususnya dalam rangka mendeteksi indikasi serangan SQL Injection dan Directory Traversal. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi bekal keterampilan praktis bagi penyusun dalam bidang keamanan aplikasi web, khususnya pada tahap monitoring dan respons insiden.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam praktikum ini disusun sebagai berikut.

1. Bagaimana struktur dan format penulisan pada berkas access.log dan error.log yang dihasilkan oleh web server Apache?
2. Bagaimana cara mengidentifikasi indikasi serangan SQL Injection berdasarkan pola permintaan yang tercatat pada access.log?
3. Bagaimana cara mengidentifikasi indikasi serangan Directory Traversal berdasarkan pola permintaan yang tercatat pada access.log dan error.log?
4. Apa dampak yang ditimbulkan apabila indikasi serangan tersebut tidak segera ditangani oleh administrator sistem?
5. Rekomendasi keamanan apa saja yang dapat diterapkan untuk mencegah dan menanggulangi serangan SQL Injection dan Directory Traversal pada web server Apache?

1.3 Tujuan Praktikum

Tujuan yang hendak dicapai melalui pelaksanaan praktikum ini adalah sebagai berikut.

1. Memahami struktur dan format penulisan berkas access.log dan error.log pada web server Apache.
2. Melakukan simulasi permintaan normal maupun permintaan yang mengandung indikasi serangan SQL Injection dan Directory Traversal.
3. Menganalisis berkas log untuk mengidentifikasi pola, sumber, dan dampak dari aktivitas mencurigakan yang terjadi.
4. Menyusun rekomendasi keamanan berdasarkan hasil analisis log yang telah dilakukan.

1.4 Manfaat Praktikum

Manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan praktikum ini dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu manfaat teoretis dan manfaat praktis. Secara teoretis, praktikum ini diharapkan dapat memperkaya khazanah pengetahuan di bidang keamanan aplikasi web, khususnya yang berkaitan dengan teknik deteksi serangan melalui analisis log server. Pemahaman mengenai struktur log, pola serangan, dan metode analisis yang diperoleh dari praktikum ini dapat menjadi dasar pengembangan pengetahuan lebih lanjut, misalnya dalam pengembangan sistem deteksi intrusi berbasis analisis log secara otomatis.

Secara praktis, praktikum ini memberikan manfaat langsung berupa peningkatan keterampilan teknis penyusun dalam mengoperasikan web server Apache, membaca dan menafsirkan berkas log, serta menyusun laporan analisis keamanan yang sistematis. Keterampilan tersebut sangat relevan dengan kebutuhan dunia kerja di bidang keamanan siber, khususnya pada peran seperti security analyst, system administrator, maupun incident responder, yang secara rutin dituntut untuk melakukan pemantauan log guna mendeteksi maupun menindaklanjuti insiden keamanan.

1.5 Ruang Lingkup

Ruang lingkup praktikum ini dibatasi pada analisis berkas access.log dan error.log yang dihasilkan oleh web server Apache pada lingkungan simulasi atau laboratorium, dengan fokus utama pada identifikasi indikasi serangan SQL Injection dan Directory Traversal. Praktikum ini tidak mencakup proses eksploitasi kerentanan secara mendalam terhadap sistem produksi maupun pihak ketiga,

melainkan berfokus pada aspek deteksi, analisis, dan mitigasi berbasis bukti log pada lingkungan pengujian yang telah disiapkan secara terkendali.

1.6 Metodologi

Praktikum ini dilaksanakan dengan menggunakan metode eksperimental pada lingkungan laboratorium yang terkendali (controlled environment). Tahapan metodologi meliputi instalasi dan konfigurasi web server Apache, simulasi permintaan HTTP baik yang bersifat normal maupun yang mengandung pola serangan, pengumpulan berkas log yang dihasilkan, serta analisis deskriptif dan analisis pola terhadap isi log tersebut. Hasil analisis kemudian disusun ke dalam bentuk tabel temuan yang memuat tingkat risiko dan rekomendasi keamanan, sebagaimana akan diuraikan secara rinci pada BAB III.

BAB II DASAR TEORI

2.1 Web Server

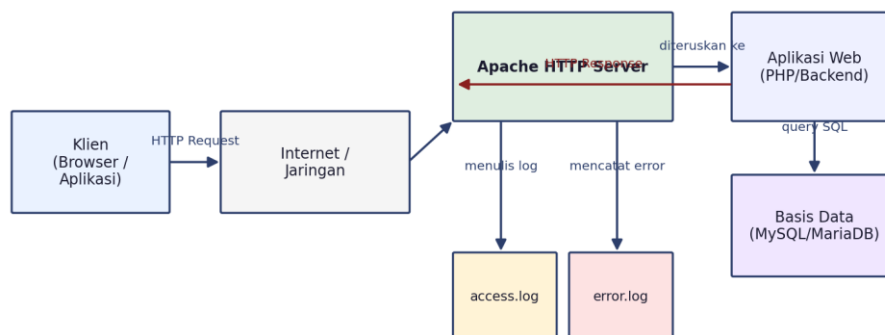
Web server merupakan perangkat lunak yang berfungsi menerima permintaan (request) dari klien melalui protokol HTTP atau HTTPS, memproses permintaan tersebut, dan mengembalikan tanggapan (response) berupa halaman web, data, maupun berkas lain yang diminta. Web server bekerja berdasarkan model komunikasi klien-server, di mana klien mengirimkan permintaan melalui browser atau aplikasi, kemudian server memprosesnya dan mengirimkan kembali hasilnya kepada klien. Model komunikasi ini menjadi fondasi utama bagi seluruh layanan aplikasi berbasis web yang digunakan saat ini.

2.2 Apache HTTP Server

Apache HTTP Server, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Apache, adalah perangkat lunak web server open source yang dikembangkan dan dipelihara oleh Apache Software Foundation. Apache mendukung berbagai modul tambahan yang memungkinkan pengelolaan otentikasi, keamanan, serta pencatatan log secara fleksibel. Salah satu keunggulan Apache yang menjadikannya relevan dalam konteks keamanan adalah kemampuannya untuk mencatat setiap aktivitas permintaan HTTP secara rinci ke dalam berkas log, sehingga administrator dapat melakukan pemantauan dan audit keamanan secara berkala (Apache Software Foundation, 2024).

Selain kemampuan pencatatan log, Apache juga menyediakan modul keamanan tambahan seperti `mod_security` yang berfungsi sebagai Web Application Firewall (WAF) untuk menyaring permintaan yang mengandung pola serangan sebelum permintaan tersebut diproses lebih lanjut oleh aplikasi. Ketersediaan modul-modul tersebut menjadikan Apache sebagai salah satu web server yang cukup adaptif terhadap kebutuhan keamanan aplikasi modern, meskipun konfigurasi keamanan yang memadai tetap harus dilakukan secara manual oleh administrator sistem.

Arsitektur Web Server Apache dalam Jaringan Klien-Server



Gambar 2.1 Arsitektur Web Server Apache dalam Jaringan Klien-Server

Sumber: Diolah oleh penyusun berdasarkan konsep arsitektur klien-server Apache HTTP Server.

Gambar 2.1 memperlihatkan alur komunikasi antara klien, jaringan internet, web server Apache, aplikasi backend, serta basis data. Setiap permintaan yang masuk ke Apache akan dicatat pada access.log, sedangkan kegagalan pemrosesan akan dicatat pada error.log. Kedua berkas log tersebut selanjutnya menjadi objek utama dalam praktikum analisis keamanan yang dibahas pada laporan ini.

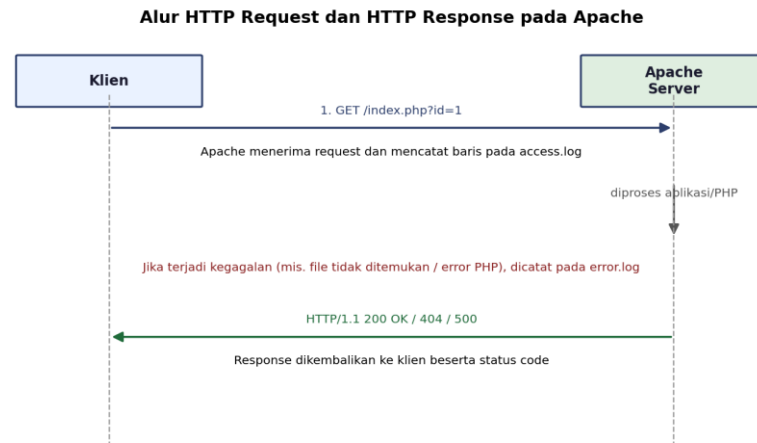
2.3 Fungsi Access Log

Access log adalah berkas yang mencatat seluruh permintaan HTTP yang diterima oleh web server, baik permintaan yang berhasil diproses maupun yang ditolak. Setiap baris pada access log merepresentasikan satu permintaan yang mencakup informasi alamat IP klien, waktu permintaan, metode HTTP, URL yang diakses, kode status HTTP, ukuran respons, serta informasi user agent. Access log berperan penting sebagai sumber bukti forensik digital karena mencatat jejak interaksi antara klien dan server secara kronologis, sehingga dapat digunakan untuk merekonstruksi urutan kejadian pada saat terjadi insiden keamanan.

2.4 Fungsi Error Log

Error log adalah berkas yang mencatat berbagai kesalahan atau kegagalan yang terjadi pada sisi server selama pemrosesan permintaan, termasuk kesalahan konfigurasi, kegagalan otentikasi, kesalahan pada skrip aplikasi (misalnya PHP), maupun permintaan terhadap berkas yang tidak ditemukan. Error log memiliki

peran penting dalam analisis keamanan karena banyak percobaan serangan, khususnya Directory Traversal, yang justru meninggalkan jejak lebih jelas pada error log dibandingkan pada access log, terutama apabila permintaan tersebut menyebabkan kegagalan akses berkas pada sisi sistem operasi.



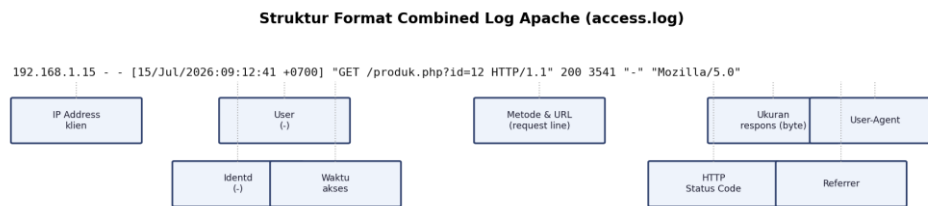
Gambar 2.2 Alur Request dan Response HTTP pada Apache

Sumber: Diolah oleh penyusun berdasarkan mekanisme kerja protokol HTTP pada Apache HTTP Server.

Sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.2, setiap siklus komunikasi HTTP diawali dengan pengiriman request oleh klien, kemudian diproses oleh Apache dan dicatat pada access.log. Apabila proses tersebut mengalami kegagalan pada tahap eksekusi aplikasi, kegagalan tersebut akan dicatat pada error.log sebelum server mengirimkan response akhir kepada klien.

2.5 Struktur Access Log Apache

Apache secara default menggunakan format Combined Log Format untuk mencatat access log. Format ini terdiri atas beberapa kolom informasi yang tersusun secara berurutan, meliputi alamat IP klien, identitas pengguna (umumnya bertanda strip apabila tidak digunakan), waktu akses lengkap dengan zona waktu, baris permintaan (request line) yang memuat metode HTTP dan URL, kode status HTTP, ukuran data yang dikirimkan, referrer, serta user agent.



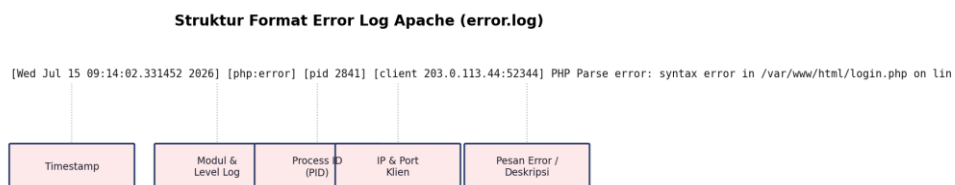
Gambar 2.3 Struktur Format Combined Log pada Access Log Apache

Sumber: Diolah oleh penyusun, mengacu pada dokumentasi resmi Apache HTTP Server (Apache Software Foundation, 2024).

Pemahaman terhadap struktur pada Gambar 2.3 menjadi dasar penting dalam proses parsing dan analisis log, karena setiap kolom memuat informasi yang berbeda dan memerlukan interpretasi yang berbeda pula. Sebagai contoh, kolom request line yang memuat karakter-karakter tidak wajar seperti tanda kutip tunggal, kata kunci SQL, atau pola path traversal (../..) dapat menjadi indikasi awal adanya percobaan serangan.

2.6 Struktur Error Log Apache

Berbeda dengan access log, error log memiliki struktur yang lebih sederhana namun memuat informasi yang lebih deskriptif mengenai jenis kesalahan yang terjadi. Struktur umum error log terdiri atas stempel waktu (timestamp), tingkat keparahan pesan (log level, misalnya error, warn, atau notice), identitas modul yang menghasilkan pesan, process ID (PID), alamat IP dan port klien, serta deskripsi pesan kesalahan.



Gambar 2.4 Struktur Format Error Log Apache

Sumber: Diolah oleh penyusun, mengacu pada dokumentasi resmi Apache HTTP Server (Apache Software Foundation, 2024).

Struktur pada Gambar 2.4 menunjukkan bahwa deskripsi pesan kesalahan pada error log seringkali memuat informasi lokasi berkas yang diakses beserta jenis kegagalan yang terjadi, sehingga sangat berguna untuk menelusuri percobaan

Directory Traversal yang menyebabkan kegagalan pembukaan berkas di luar direktori root aplikasi.

2.7 HTTP Request dan HTTP Response

HTTP request adalah pesan yang dikirimkan oleh klien kepada server untuk meminta suatu sumber daya, sedangkan HTTP response adalah pesan balasan yang dikirimkan oleh server sebagai tanggapan atas permintaan tersebut. Setiap HTTP request memuat metode (seperti GET, POST, PUT, atau DELETE), URL tujuan, versi protokol, serta header tambahan yang memuat informasi seperti user agent dan cookie. HTTP response memuat kode status, header response, serta isi (body) dari sumber daya yang diminta. Pemahaman terhadap struktur request dan response menjadi dasar penting dalam menginterpretasikan baris-baris log pada access.log.

2.8 HTTP Status Code

Kode status HTTP merupakan kode tiga digit yang dikembalikan oleh server untuk menunjukkan hasil pemrosesan suatu permintaan. Kode status 200 menunjukkan bahwa permintaan berhasil diproses. Kode status 301 dan 302 menunjukkan adanya pengalihan (redirect) ke URL lain. Kode status 403 menunjukkan bahwa akses ditolak (forbidden) karena klien tidak memiliki izin untuk mengakses sumber daya tersebut. Kode status 404 menunjukkan bahwa sumber daya yang diminta tidak ditemukan pada server. Kode status 500 menunjukkan bahwa terjadi kesalahan internal pada server saat memproses permintaan. Dalam konteks analisis keamanan, kemunculan kode status 403 dan 404 secara berulang dari alamat IP yang sama dalam rentang waktu singkat dapat menjadi indikasi adanya aktivitas pemindaian (scanning) atau percobaan akses terhadap berkas maupun direktori yang tidak sah.

2.9 SQL Injection

SQL Injection adalah teknik serangan yang memanfaatkan celah keamanan pada aplikasi web yang tidak melakukan validasi maupun penyaringan input pengguna secara memadai sebelum input tersebut digunakan dalam query basis data. Melalui celah ini, penyerang dapat menyisipkan perintah SQL tambahan ke dalam parameter input, sehingga dapat memanipulasi query untuk mengambil,

mengubah, atau menghapus data pada basis data tanpa otorisasi yang sah. OWASP Top 10:2021 menempatkan kerentanan injeksi, termasuk SQL Injection, pada kategori A03:2021-Injection, dengan tingkat kemunculan yang cukup tinggi pada aplikasi yang diuji di seluruh dunia (OWASP, 2021).

Pada praktiknya, indikasi percobaan SQL Injection dapat ditelusuri melalui access log berdasarkan pola karakter yang tidak wajar pada parameter URL, seperti penggunaan tanda kutip tunggal ('), kata kunci SQL seperti UNION, SELECT, OR 1=1, maupun karakter komentar SQL seperti double dash. Penelitian yang dilakukan oleh Crespo-Martínez dkk. (2023) menunjukkan bahwa pola-pola tersebut dapat diekstraksi dari data lalu lintas jaringan maupun log aplikasi untuk membangun mekanisme deteksi otomatis terhadap serangan SQL Injection.

2.10 Directory Traversal

Directory Traversal, yang juga dikenal dengan istilah path traversal, adalah teknik serangan yang memungkinkan penyerang mengakses berkas atau direktori di luar batas direktori root aplikasi web dengan cara memanipulasi parameter path pada URL, umumnya menggunakan kombinasi karakter seperti “../” secara berulang. Apabila aplikasi tidak melakukan validasi terhadap parameter path yang diberikan pengguna, penyerang berpotensi mengakses berkas sensitif pada sistem, seperti berkas konfigurasi, berkas kredensial, maupun berkas sistem operasi lainnya.

Indikasi percobaan Directory Traversal umumnya dapat ditelusuri baik melalui access log, yang mencatat permintaan dengan pola “../” pada URL, maupun melalui error log, yang mencatat kegagalan akses berkas akibat permintaan tersebut mengarah ke lokasi berkas yang tidak valid atau tidak memiliki izin akses yang sesuai.

2.11 Cross Site Scripting (XSS)

Cross Site Scripting atau XSS adalah kerentanan yang memungkinkan penyerang menyisipkan skrip berbahaya, umumnya berupa kode JavaScript, ke dalam halaman web yang kemudian dieksekusi pada sisi browser pengguna lain yang mengakses halaman tersebut. Pada edisi OWASP Top 10:2021, XSS telah

digabungkan ke dalam kategori A03:2021-Injection karena mekanisme dasarnya serupa dengan jenis injeksi lainnya, yaitu data yang tidak tepercaya diproses oleh interpreter tanpa penyaringan yang memadai (OWASP, 2021). Meskipun bukan menjadi fokus utama praktikum ini, indikasi percobaan XSS tetap perlu diperhatikan karena dapat muncul bersamaan dengan pola serangan injeksi lainnya pada access log.

2.12 Brute Force

Brute force adalah teknik serangan yang dilakukan dengan mencoba berbagai kombinasi nama pengguna dan kata sandi secara berulang hingga ditemukan kombinasi yang berhasil digunakan untuk melakukan otentikasi. Pada access log, indikasi serangan brute force umumnya ditandai dengan banyaknya permintaan berulang menuju halaman login dari alamat IP yang sama dalam rentang waktu yang singkat, disertai dengan kode status yang menunjukkan kegagalan otentikasi secara berturut-turut.

2.13 Port Scanning

Port scanning adalah aktivitas yang dilakukan oleh penyerang untuk mengidentifikasi port jaringan yang terbuka pada suatu server, dengan tujuan untuk mengetahui layanan apa saja yang berjalan dan berpotensi memiliki celah keamanan. Meskipun aktivitas ini umumnya lebih banyak tercatat pada log firewall atau intrusion detection system, indikasi awal aktivitas pemindaian juga dapat tercermin pada access log web server berupa permintaan yang berulang dan bervariasi terhadap berbagai path maupun ekstensi berkas dalam waktu singkat.

2.14 User Agent

User agent adalah informasi yang dikirimkan oleh klien kepada server untuk menunjukkan jenis perangkat lunak yang digunakan untuk mengakses layanan, misalnya jenis dan versi browser atau alat otomatis tertentu. Dalam konteks analisis keamanan, user agent yang tidak wajar atau menyerupai nama alat pengujian penetrasi otomatis, seperti sqlmap atau nikto, dapat menjadi indikasi kuat bahwa permintaan tersebut berasal dari aktivitas pengujian keamanan yang tidak sah, bukan dari pengguna manusia biasa.

2.15 IP Address

Alamat IP (Internet Protocol Address) adalah identitas numerik yang digunakan untuk mengidentifikasi perangkat pada suatu jaringan. Dalam access log, alamat IP klien dicatat pada setiap baris permintaan sehingga dapat digunakan untuk melacak asal permintaan, mengidentifikasi pola akses dari sumber yang sama, serta menjadi dasar dalam pengambilan tindakan mitigasi seperti pemblokiran IP yang terindikasi melakukan aktivitas mencurigakan.

2.16 Log Analysis

Log analysis atau analisis log adalah proses pengumpulan, penguraian (parsing), dan interpretasi terhadap data log yang dihasilkan oleh suatu sistem untuk mengidentifikasi pola, anomali, maupun indikasi kejadian tertentu. Dalam konteks keamanan aplikasi web, analisis log berperan penting dalam mendeteksi jejak serangan yang mungkin tidak terlihat secara langsung melalui pemantauan real-time, sehingga proses ini sering dilakukan secara berkala sebagai bagian dari audit keamanan. Supartini dan Parenreng (2023) menunjukkan bahwa pendekatan berbasis pencocokan pola atau regular expression dapat digunakan secara efektif untuk mendeteksi indikasi SQL Injection pada log aplikasi web.

2.17 Web Security Monitoring

Web security monitoring adalah kegiatan pemantauan berkelanjutan terhadap aktivitas pada aplikasi web dan infrastruktur pendukungnya dengan tujuan untuk mendeteksi indikasi ancaman keamanan secara dini. Kegiatan ini mencakup pemantauan log server, lalu lintas jaringan, serta perilaku aplikasi secara keseluruhan. Pemantauan yang dilakukan secara konsisten memungkinkan tim keamanan untuk merespons ancaman sebelum berkembang menjadi insiden yang merugikan, sekaligus menjadi salah satu kategori risiko tersendiri dalam OWASP Top 10:2021, yaitu A09:2021-Security Logging and Monitoring Failures, yang menekankan pentingnya pencatatan dan pemantauan log yang memadai (OWASP, 2021).

2.18 Incident Response

Incident response adalah rangkaian proses terstruktur yang dilakukan oleh suatu organisasi dalam menangani insiden keamanan siber, mulai dari tahap persiapan, deteksi dan analisis, penahanan (containment), pemberantasan (eradication), pemulihan (recovery), hingga evaluasi pascainsiden. Kerangka kerja penanganan insiden yang banyak dijadikan acuan adalah NIST Special Publication 800-61 Revision 2, yang menguraikan tahapan penanganan insiden keamanan komputer secara sistematis (Cichonski dkk., 2012). Dalam konteks praktikum ini, hasil analisis log yang menunjukkan indikasi SQL Injection maupun Directory Traversal dapat menjadi masukan penting pada tahap deteksi dan analisis dalam siklus incident response tersebut.

2.19 Pentingnya Monitoring Log Server

Monitoring log server memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keberlangsungan dan keamanan layanan aplikasi web. Tanpa adanya pemantauan log yang memadai, aktivitas mencurigakan seperti percobaan SQL Injection maupun Directory Traversal dapat berlangsung dalam waktu yang lama tanpa terdeteksi, sehingga meningkatkan risiko kebocoran data maupun kompromi sistem secara menyeluruh. Oleh karena itu, praktik pemantauan log secara berkala, baik secara manual maupun dengan bantuan perangkat lunak analisis log otomatis, menjadi salah satu pilar utama dalam strategi keamanan aplikasi web yang komprehensif.

BAB III PRAKTIKUM

3.1 Alat dan Bahan

Pelaksanaan praktikum ini memerlukan sejumlah perangkat keras, perangkat lunak, serta bahan pendukung sebagaimana diuraikan berikut.

- Komputer dengan sistem operasi Windows 11 sebagai perangkat utama praktikum.
- Ubuntu Server (dapat berupa mesin virtual) sebagai lingkungan tempat Apache dijalankan.
- Apache2 pada Ubuntu Server, atau XAMPP sebagai alternatif pada lingkungan Windows.
- Peramban (browser) Google Chrome atau Mozilla Firefox untuk melakukan simulasi akses website.
- Terminal Linux atau Command Prompt (CMD) untuk menjalankan perintah administrasi server.
- Visual Studio Code atau Notepad++ untuk membuka dan menelaah isi berkas log.
- Berkas access.log sebagai sumber data permintaan HTTP yang tercatat.
- Berkas error.log sebagai sumber data kesalahan pemrosesan pada server.
- Koneksi internet untuk mendukung proses instalasi paket maupun pengunduhan dokumentasi pendukung.

3.2 Langkah Kerja

Langkah kerja pada praktikum ini disusun secara bertahap agar proses simulasi dan analisis log dapat dilakukan secara sistematis dan dapat direplikasi oleh pembaca pada lingkungan yang berbeda.

Langkah 1: Menginstal Apache Web Server

Instalasi Apache pada Ubuntu Server dilakukan melalui terminal dengan menjalankan perintah pembaruan daftar paket menggunakan perintah `apt update`, dilanjutkan dengan perintah instalasi `apt install apache2`. Proses instalasi ini akan mengunduh dan memasang seluruh komponen dasar Apache beserta konfigurasi standarnya.

Langkah 2: Menjalankan Layanan Apache

Setelah proses instalasi selesai, layanan Apache dijalankan menggunakan perintah `systemctl start apache2`, kemudian status layanan diperiksa melalui

perintah `systemctl status apache2` untuk memastikan bahwa layanan berjalan dengan baik (status active/running).

Langkah 3: Menentukan Lokasi Berkas Access Log dan Error Log

Lokasi berkas `access.log` dan `error.log` pada instalasi Apache standar di Ubuntu Server umumnya berada pada direktori `/var/log/apache2/`. Lokasi ini dapat diperiksa melalui perintah `ls -l /var/log/apache2/` pada terminal.

Langkah 4: Membuka Berkas Log Menggunakan Terminal atau Text Editor

Berkas log dapat dibuka menggunakan perintah `tail -f /var/log/apache2/access.log` untuk memantau log secara real-time, atau dibuka menggunakan Visual Studio Code untuk penelusuran isi log secara menyeluruh.

Langkah 5: Mengakses Website Melalui Browser untuk Menghasilkan Log

Website uji diakses melalui browser menggunakan alamat IP server, misalnya `http://192.168.1.100/`, guna memastikan bahwa Apache mencatat aktivitas akses tersebut pada `access.log` secara langsung.

Langkah 6: Melakukan Simulasi Permintaan Normal ke Website

Simulasi permintaan normal dilakukan dengan mengakses beberapa halaman website uji secara wajar, seperti halaman beranda, halaman produk, dan halaman kontak, untuk membentuk baseline pola akses normal sebagai pembanding terhadap pola akses yang mencurigakan.

Langkah 7: Melakukan Simulasi URL yang Mengandung Karakter SQL Injection

Simulasi dilakukan dengan mengirimkan permintaan HTTP menuju parameter input pada website uji yang disisipi karakter maupun kata kunci yang lazim digunakan dalam percobaan SQL Injection, seperti tanda kutip tunggal dan klausa logika yang selalu bernilai benar. Simulasi ini dilakukan secara terbatas pada lingkungan laboratorium tertutup semata-mata untuk keperluan pembelajaran deteksi log, bukan untuk tujuan eksploitasi.

Langkah 8: Melakukan Simulasi Directory Traversal

Simulasi Directory Traversal dilakukan dengan mengirimkan permintaan HTTP menuju parameter path pada website uji yang disisipi pola karakter navigasi

direktori berulang, dengan tujuan mengamati respons dan jejak log yang dihasilkan oleh Apache ketika permintaan tersebut diproses maupun ditolak.

Langkah 9: Mengamati Perubahan pada Access Log dan Error Log

Setelah seluruh simulasi dilakukan, berkas `access.log` dan `error.log` diperiksa kembali untuk mengamati baris-baris baru yang tercatat sebagai akibat dari simulasi permintaan normal maupun permintaan yang mencurigakan.

Langkah 10: Mengidentifikasi Alamat IP, Waktu Akses, Metode HTTP, URL, dan Status Code

Setiap baris log yang relevan diidentifikasi komponen-komponennya secara rinci, meliputi alamat IP sumber permintaan, waktu terjadinya akses, metode HTTP yang digunakan, URL lengkap yang diakses beserta parameternya, serta kode status HTTP yang dikembalikan oleh server.

Langkah 11: Mengidentifikasi Aktivitas yang Mencurigakan

Baris log yang telah diidentifikasi komponennya kemudian dibandingkan dengan pola baseline akses normal untuk menentukan baris mana yang menunjukkan aktivitas mencurigakan, misalnya berdasarkan keberadaan kata kunci SQL, pola navigasi direktori, maupun frekuensi permintaan yang tidak wajar dari satu alamat IP.

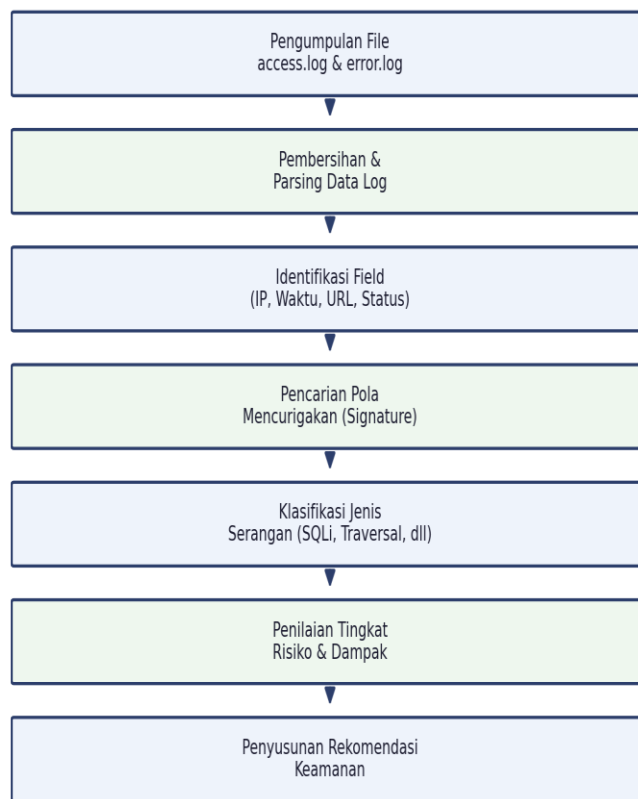
Langkah 12: Menyusun Hasil Analisis Log

Seluruh temuan yang telah diidentifikasi kemudian disusun ke dalam bentuk tabel hasil analisis yang memuat informasi temuan log, jenis dugaan serangan, tingkat risiko, dampak, dan rekomendasi keamanan, sebagaimana disajikan pada Subbab 3.4.

Langkah 13: Memberikan Rekomendasi Keamanan Berdasarkan Hasil Analisis

Berdasarkan hasil analisis yang telah disusun, tahap terakhir adalah merumuskan rekomendasi keamanan yang relevan dengan temuan yang diperoleh, dengan tujuan untuk mencegah maupun meminimalkan dampak dari serangan serupa pada masa mendatang. Rekomendasi tersebut diuraikan secara rinci pada Subbab 3.5.

Diagram Alur Proses Analisis Log Web Server



Gambar 3.9 Diagram Alur Proses Analisis Log Web Server

Sumber: Diolah oleh penyusun berdasarkan tahapan langkah kerja praktikum.

Gambar 3.9 merangkum keseluruhan tahapan langkah kerja yang telah diuraikan sebelumnya, mulai dari pengumpulan berkas log hingga penyusunan rekomendasi keamanan. Alur ini menunjukkan bahwa proses analisis log bersifat berkesinambungan dan tidak berhenti pada tahap identifikasi semata, melainkan harus ditindaklanjuti dengan langkah mitigasi yang konkret.

3.3 Hasil Praktikum

Berdasarkan simulasi yang telah dilaksanakan pada tahapan langkah kerja, diperoleh sejumlah baris log yang merepresentasikan aktivitas akses normal maupun aktivitas yang mencurigakan. Berikut disajikan contoh isi access.log yang mencakup akses normal, error 404, error 403, percobaan SQL Injection, percobaan

Directory Traversal, serta permintaan berulang yang mengindikasikan aktivitas brute force.

Tabel 3.1 Contoh Isi Access Log Hasil Simulasi Praktikum

No	Baris Log	Penjelasan
1	192.168.1.10 - - [15/Jul/2026:08:02:11 +0700] "GET /index.php HTTP/1.1" 200 5231 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)"	Akses normal menuju halaman beranda, status 200 menandakan permintaan berhasil diproses.
2	192.168.1.10 - - [15/Jul/2026:08:03:47 +0700] "GET /produk.php?id=12 HTTP/1.1" 200 4870 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)"	Akses normal menuju halaman detail produk dengan parameter id bertipe angka yang wajar.
3	203.0.113.44 - - [15/Jul/2026:09:14:02 +0700] "GET /profil.html HTTP/1.1" 404 512 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64)"	Permintaan terhadap halaman yang tidak tersedia pada server, ditandai dengan status 404.
4	203.0.113.44 - - [15/Jul/2026:09:14:05 +0700] "GET /admin/ HTTP/1.1" 403 498 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64)"	Percobaan akses menuju direktori administrasi yang ditolak oleh server (Forbidden).
5	198.51.100.23 - - [15/Jul/2026:09:20:31 +0700] "GET /produk.php?id=12%20UNION%20SELECT%20username,password%20FROM%20users- HTTP/1.1" 200 612 "-" "sqlmap/1.7#stable (http://sqlmap.org)"	Indikasi kuat percobaan SQL Injection; parameter id disisipi klausa UNION SELECT untuk mengambil data tabel users, dengan user agent yang secara eksplisit menyebutkan alat sqlmap.
6	198.51.100.23 - - [15/Jul/2026:09:20:44 +0700] "GET /produk.php?id=12' OR '1'='1 HTTP/1.1" 200 4870 "-" "sqlmap/1.7#stable (http://sqlmap.org)"	Indikasi percobaan SQL Injection tipe tautologi (1=1) yang bertujuan memaksa klausa WHERE selalu bernilai benar.
7	198.51.100.23 - - [15/Jul/2026:09:21:02 +0700] "GET /produk.php?id=12 AND SLEEP(5)-- HTTP/1.1" 200 5231 "-" "sqlmap/1.7#stable (http://sqlmap.org)"	Indikasi percobaan SQL Injection berbasis waktu (time-based blind SQL

		Injection) menggunakan fungsi SLEEP.
8	198.51.100.23 - - [15/Jul/2026:09:25:10 +0700] "GET /download.php?file=../../../../etc/passwd HTTP/1.1" 403 498 "-" "Mozilla/5.0 (compatible; Nmap Scripting Engine)"	Indikasi percobaan Directory Traversal untuk mengakses berkas /etc/passwd pada sistem operasi Linux; ditolak oleh server dengan status 403.
9	198.51.100.23 - - [15/Jul/2026:09:25:22 +0700] "GET /download.php?file=../../../../etc/passwd HTTP/1.1" 200 231 "-" "Mozilla/5.0 (compatible; Nmap Scripting Engine)"	Percobaan Directory Traversal dengan URL-encoding pada karakter garis miring, mengarah pada berkas konfigurasi aplikasi.
10	198.51.100.23 - - [15/Jul/2026:09:30:01 +0700] "POST /login.php HTTP/1.1" 401 305 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64)"	Permintaan login yang gagal (status 401), salah satu dari puluhan percobaan berurutan yang mengindikasikan aktivitas brute force.

Berdasarkan Tabel 3.1, dapat diamati bahwa baris log nomor 1 hingga 4 merepresentasikan pola akses yang relatif wajar meskipun terdapat kode status 404 dan 403, karena kedua kode tersebut dapat pula muncul akibat kesalahan pengetikan URL oleh pengguna biasa. Namun, baris log nomor 5 hingga 9 menunjukkan pola yang secara jelas mengindikasikan percobaan serangan, ditandai dengan penggunaan kata kunci SQL yang tidak lazim, pola navigasi direktori berulang, serta user agent yang secara eksplisit menyebutkan nama alat pengujian otomatis seperti sqlmap dan Nmap Scripting Engine. Baris log nomor 10 menunjukkan pola permintaan login yang gagal, yang apabila muncul secara berulang dalam frekuensi tinggi dari alamat IP yang sama mengindikasikan aktivitas brute force.

Selanjutnya, disajikan pula contoh isi error.log yang tercatat bersamaan dengan aktivitas pada access.log. Error log memberikan konteks tambahan

mengenai apakah suatu permintaan benar-benar diproses oleh aplikasi hingga menyebabkan kegagalan, ataukah ditolak sepenuhnya oleh konfigurasi server.

Tabel 3.2 Contoh Isi Error Log Hasil Simulasi Praktikum

No	Baris Log	Penjelasan
1	[Wed Jul 15 09:14:05.221034 2026] [authz_core:error] [pid 2841] [client 203.0.113.44:52210] AH01630: client denied by server configuration: /var/www/html/admin/	Server menolak akses ke direktori admin karena aturan konfigurasi otorisasi (sesuai dengan status 403 pada access log).
2	[Wed Jul 15 09:25:10.884213 2026] [core:error] [pid 2915] [client 198.51.100.23:44120] AH00132: file permissions deny server access: /etc/passwd	Percobaan Directory Traversal menuju berkas /etc/passwd ditolak karena izin akses berkas pada sistem operasi.
3	[Wed Jul 15 09:25:23.552871 2026] [php:warn] [pid 2915] [client 198.51.100.23:44121] PHP Warning: include(../.././config.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/download.php on line 8	Kegagalan PHP dalam membuka berkas config.php akibat path traversal, mengindikasikan celah pada fungsi include yang tidak melakukan validasi path.
4	[Wed Jul 15 09:30:02.113987 2026] [php:error] [pid 2933] [client 198.51.100.23:44205] PHP Fatal error: Uncaught mysqli_sql_exception: You have an error in your SQL syntax near '' in /var/www/html/produk.php on line 22	Kesalahan sintaksis SQL akibat karakter yang disisipkan pada parameter id, menjadi bukti pendukung terjadinya percobaan SQL Injection pada produk.php.
5	[Wed Jul 15 09:31:40.221654 2026] [core:notice] [pid 2841] AH00094: Command line: '/usr/sbin/apache2'	Pesan bersifat informatif (notice) terkait proses restart layanan Apache, tidak berkaitan langsung dengan insiden keamanan.

Tabel 3.2 memperlihatkan bahwa error log memberikan bukti pendukung yang memperkuat temuan pada access log. Sebagai contoh, kegagalan PHP pada baris nomor 3 yang menyebutkan percobaan include berkas config.php melalui path relatif secara langsung mengonfirmasi bahwa permintaan Directory Traversal pada access log (Tabel 3.1, baris 9) benar-benar diproses oleh fungsi include pada aplikasi, bukan sekadar permintaan yang ditolak pada tahap awal oleh web server.

3.4 Analisis

Analisis terhadap log dilakukan dengan menelaah setiap temuan berdasarkan beberapa aspek, yaitu waktu kejadian, alamat IP sumber, jenis permintaan, URL yang diakses, kode status yang dikembalikan, user agent yang digunakan, dugaan jenis serangan, dampak yang mungkin ditimbulkan terhadap

server, tingkat risiko, serta bukti pendukung yang berasal dari kombinasi access log dan error log.

Ditinjau dari aspek waktu kejadian, seluruh aktivitas mencurigakan pada studi kasus ini berlangsung dalam rentang waktu yang relatif singkat, yaitu antara pukul 09.20 hingga 09.31, yang mengindikasikan bahwa serangan dilakukan secara terprogram dan otomatis, bukan dilakukan secara manual oleh manusia. Ditinjau dari aspek alamat IP sumber, seluruh percobaan SQL Injection dan Directory Traversal berasal dari IP 198.51.100.23, yang menunjukkan bahwa aktivitas tersebut berasal dari satu sumber yang sama dan konsisten, sehingga pemblokiran terhadap IP tersebut dapat menjadi langkah mitigasi awal yang cukup efektif.

Ditinjau dari aspek user agent, penggunaan nama alat seperti sqlmap dan Nmap Scripting Engine secara eksplisit pada header permintaan menjadi bukti kuat bahwa aktivitas tersebut dilakukan menggunakan perangkat lunak pengujian penetrasi otomatis, bukan aktivitas pengguna pada umumnya. Meskipun user agent dapat dipalsukan oleh penyerang yang lebih berpengalaman, kemunculan nama alat secara terbuka pada studi kasus ini menunjukkan bahwa percobaan tersebut kemungkinan besar dilakukan pada tahap pengujian awal tanpa upaya penyamaran yang signifikan.

Ditinjau dari aspek dampak terhadap server, percobaan SQL Injection yang berhasil mengeksekusi klausa UNION SELECT berpotensi mengakibatkan kebocoran data pengguna secara langsung, termasuk data kredensial yang tersimpan pada tabel users. Sementara itu, percobaan Directory Traversal yang mengarah pada berkas /etc/passwd maupun config.php berpotensi membuka akses terhadap informasi sistem maupun kredensial basis data apabila validasi hak akses berkas pada sistem operasi tidak diterapkan secara ketat. Berdasarkan tingkat keparahan dampak tersebut, kedua jenis temuan ini dikategorikan memiliki tingkat risiko tinggi, sedangkan percobaan brute force dan reconnaissance terhadap direktori admin dikategorikan memiliki tingkat risiko sedang karena memerlukan upaya lanjutan agar dapat menimbulkan dampak yang signifikan.

Rangkuman hasil analisis terhadap seluruh temuan disajikan pada Tabel 3.3 berikut, yang memuat keterkaitan antara temuan log, analisis, tingkat risiko, dampak, dan rekomendasi awal.

Tabel 3.3 Rekapitulasi Hasil Analisis Log dan Tingkat Risiko

No	Temuan Log	Analisis	Tingkat Risiko	Dampak	Rekomendasi
1	Permintaan UNION SELECT dan tautologi 1=1 dari IP 198.51.100.23 pada produk.php (baris 5-6, Tabel 3.1)	Pola karakter dan penggunaan user agent sqlmap menunjukkan percobaan aktif SQL Injection untuk mengekstraksi data tabel users, termasuk kredensial pengguna.	Tinggi	Kebocoran data pengguna, termasuk kemungkinan hash kata sandi	Terapkan prepared statement, aktifkan WAF/ModSecurity, blokir IP sumber
2	Permintaan berbasis SLEEP(5) dari IP yang sama (baris 7, Tabel 3.1)	Indikasi teknik time-based blind SQL Injection yang digunakan ketika hasil query tidak ditampilkan langsung pada halaman.	Tinggi	Eksplorasi struktur basis data secara bertahap oleh penyerang	Validasi dan sanitasi input, pembatasan waktu eksekusi query
3	Permintaan path ../../../../etc/passwd dan ../../../../config.php (baris 8-9, Tabel 3.1; baris 2-3, Tabel 3.2)	Kegagalan pada error log memperkuat bukti bahwa percobaan traversal benar-benar diproses oleh fungsi include/file access pada aplikasi.	Tinggi	Potensi kebocoran berkas konfigurasi dan kredensial basis data	Validasi whitelist path, nonaktifkan directory listing, batasi hak akses berkas
4	Percobaan login berulang menghasilkan status 401 (baris 10, Tabel 3.1)	Frekuensi permintaan POST menuju login.php dari IP yang sama dalam waktu singkat mengindikasikan aktivitas brute force terhadap mekanisme otentikasi.	Sedang	Risiko pengambilalihan akun apabila kata sandi lemah	Terapkan rate limiting, CAPTCHA, dan penguncian akun sementara
5	Percobaan akses direktori /admin/ ditolak dengan status 403 (baris 4, Tabel 3.1; baris 1, Tabel 3.2)	Menunjukkan upaya penjajakan (reconnaissance) terhadap area administratif website oleh pihak yang tidak berwenang.	Sedang	Informasi keberadaan panel admin dapat dimanfaatkan untuk serangan lanjutan	Batasi akses admin berdasarkan IP tertentu dan aktifkan otentikasi dua faktor

Berdasarkan Tabel 3.3, dapat disimpulkan bahwa dari lima kategori temuan yang teridentifikasi, tiga di antaranya (SQL Injection tautologi, SQL Injection berbasis waktu, dan Directory Traversal) berada pada tingkat risiko tinggi karena berpotensi menimbulkan kebocoran data secara langsung, sedangkan dua temuan

lainnya (brute force dan reconnaissance direktori admin) berada pada tingkat risiko sedang karena memerlukan tahapan lanjutan sebelum dapat menimbulkan dampak yang serupa. Temuan-temuan tersebut menjadi dasar penyusunan rekomendasi keamanan yang diuraikan pada Subbab 3.5.

3.5 Rekomendasi Keamanan

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan, berikut disampaikan sepuluh rekomendasi keamanan yang relevan untuk diterapkan guna mencegah dan menanggulangi serangan SQL Injection maupun Directory Traversal pada web server Apache.

1. Memasang Web Application Firewall (WAF)

Web Application Firewall berfungsi sebagai lapisan penyaring yang menganalisis setiap permintaan HTTP sebelum diteruskan ke aplikasi, sehingga permintaan yang mengandung pola serangan seperti SQL Injection maupun Directory Traversal dapat diblokir sejak awal. Pemasangan WAF, baik dalam bentuk modul terintegrasi seperti ModSecurity maupun layanan WAF berbasis cloud, sangat direkomendasikan sebagai lapisan pertahanan tambahan di luar validasi input pada tingkat aplikasi.

2. Memblokir Alamat IP yang Mencurigakan

Berdasarkan hasil analisis log, alamat IP yang secara konsisten melakukan percobaan serangan, seperti IP 198.51.100.23 pada temuan praktikum ini, perlu segera diblokir melalui firewall atau modul keamanan pada web server guna mencegah percobaan lanjutan dari sumber yang sama.

3. Mengaktifkan ModSecurity pada Apache

ModSecurity adalah modul WAF open source yang kompatibel dengan Apache dan menyediakan aturan (rule set) siap pakai, seperti OWASP ModSecurity Core Rule Set, untuk mendeteksi dan memblokir pola serangan umum, termasuk SQL Injection dan Directory Traversal, secara real-time.

4. Menonaktifkan Directory Listing

Directory listing yang aktif memungkinkan penyerang melihat daftar berkas pada suatu direktori tanpa harus mengetahui nama berkas secara spesifik, sehingga mempermudah proses reconnaissance. Menonaktifkan fitur ini melalui konfigurasi Apache (menghapus opsi Indexes pada direktif Options) merupakan langkah pengamanan dasar yang sederhana namun efektif.

5. Memperbarui Apache ke Versi Terbaru

Pembaruan Apache secara berkala penting dilakukan untuk menutup celah keamanan yang telah diketahui dan diperbaiki oleh pengembang pada versi-versi terbaru. Penggunaan versi Apache yang sudah usang meningkatkan risiko eksploitasi terhadap kerentanan yang telah dipublikasikan secara luas.

6. Melakukan Monitoring Log Secara Berkala

Pemantauan log secara berkala, baik secara manual maupun dengan bantuan perangkat lunak agregasi log seperti ELK Stack atau Graylog, memungkinkan tim keamanan untuk mendeteksi indikasi serangan lebih dini sebelum berkembang menjadi insiden yang lebih besar.

7. Mengaktifkan Intrusion Detection/Prevention System (IDS/IPS)

IDS/IPS dapat digunakan untuk memantau lalu lintas jaringan secara real-time dan memberikan peringatan atau bahkan memblokir secara otomatis apabila terdeteksi pola lalu lintas yang mencurigakan, sebagai pelengkap terhadap analisis log yang bersifat retrospektif.

8. Membatasi Hak Akses Berkas pada Web Server

Penerapan prinsip hak akses minimum (least privilege) terhadap berkas dan direktori pada web server dapat membatasi dampak yang ditimbulkan apabila percobaan Directory Traversal berhasil dilakukan, karena proses Apache tidak akan memiliki izin untuk membaca berkas-berkas sensitif di luar direktori yang diizinkan.

9. Mengaktifkan HTTPS

Penggunaan protokol HTTPS memastikan bahwa komunikasi antara klien dan server terenkripsi, sehingga mengurangi risiko penyadapan data, termasuk

kredensial yang dikirimkan melalui form login, meskipun HTTPS tidak secara langsung mencegah SQL Injection maupun Directory Traversal.

10. Melakukan Audit Keamanan Aplikasi Web Secara Berkala

Audit keamanan yang dilakukan secara berkala, baik melalui pengujian penetrasi maupun code review, memungkinkan identifikasi celah keamanan pada tahap pengembangan sebelum dieksploitasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga menjadi pelengkap penting bagi upaya monitoring log yang bersifat reaktif.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktikum dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa berkas access.log dan error.log yang dihasilkan oleh web server Apache memiliki peran yang sangat penting dalam mendeteksi indikasi serangan SQL Injection dan Directory Traversal. Access log mencatat seluruh permintaan HTTP yang masuk beserta metadatanya, sedangkan error log mencatat kegagalan pemrosesan yang seringkali menjadi bukti pendukung bahwa suatu percobaan serangan benar-benar diproses oleh aplikasi hingga menimbulkan kesalahan pada sisi server.

Hasil simulasi menunjukkan bahwa indikasi SQL Injection dapat dikenali melalui pola karakter yang tidak wajar pada parameter URL, seperti klausa UNION SELECT, tautologi logika, maupun fungsi tunda waktu seperti SLEEP, yang pada studi kasus ini disertai dengan user agent yang secara eksplisit menyebutkan nama alat pengujian otomatis. Adapun indikasi Directory Traversal dapat dikenali melalui pola navigasi direktori berulang pada parameter path, yang diperkuat dengan bukti kegagalan pembukaan berkas pada error log. Kombinasi analisis terhadap kedua berkas log tersebut terbukti memberikan gambaran yang lebih lengkap dibandingkan apabila hanya salah satu berkas log yang dianalisis.

Hasil rekapitulasi analisis pada praktikum ini juga menunjukkan bahwa tingkat risiko suatu temuan log tidak semata-mata ditentukan oleh jenis serangan, melainkan juga oleh sejauh mana permintaan tersebut berhasil diproses oleh aplikasi. Temuan yang disertai bukti kegagalan pemrosesan pada error log, seperti percobaan Directory Traversal yang menyebabkan kegagalan fungsi include pada aplikasi, dikategorikan memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi dibandingkan temuan yang hanya tercatat sebagai penolakan oleh konfigurasi server semata.

Secara keseluruhan, praktikum ini memberikan pemahaman bahwa analisis log bukan merupakan kegiatan yang bersifat sekali waktu, melainkan proses berkelanjutan yang harus didukung oleh mekanisme pemantauan yang konsisten serta ditindaklanjuti dengan langkah mitigasi yang konkret. Tanpa adanya tindak

lanjut berupa penerapan rekomendasi keamanan, hasil analisis log hanya akan bersifat deskriptif dan tidak memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan keamanan aplikasi web.

4.2 Saran

Bagi pembaca yang hendak melakukan praktikum serupa, disarankan untuk melaksanakan seluruh simulasi permintaan yang mengandung pola serangan hanya pada lingkungan laboratorium tertutup atau aplikasi uji milik sendiri, guna menghindari pelanggaran hukum maupun etika yang dapat timbul apabila simulasi dilakukan terhadap sistem milik pihak lain tanpa izin yang sah.

Disarankan pula agar proses analisis log tidak hanya dilakukan secara manual, mengingat volume log pada sistem produksi umumnya sangat besar dan terus bertambah setiap waktu. Pemanfaatan perangkat lunak agregasi dan analisis log otomatis, seperti ELK Stack, Graylog, atau sistem SIEM (Security Information and Event Management) lainnya, akan sangat membantu dalam mempercepat proses identifikasi pola serangan serta memberikan peringatan secara real-time kepada administrator sistem.

Selain itu, disarankan agar penerapan rekomendasi keamanan yang telah diuraikan pada Subbab 3.5 dilakukan secara bertahap dan terdokumentasi, disertai dengan evaluasi berkala terhadap efektivitas setiap langkah mitigasi yang diterapkan. Dengan demikian, keamanan aplikasi web dapat terus ditingkatkan secara berkesinambungan seiring dengan berkembangnya teknik maupun pola serangan yang mungkin muncul pada masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullayev, V., & Chauhan, A. S. (2023). SQL injection attack: Quick view. *Mesopotamian Journal of Cybersecurity*, 2023, 30–34. <https://doi.org/10.58496/MJCS/2023/006>
- Anderson, R. (2020). *Security engineering: A guide to building dependable distributed systems* (3rd ed.). Wiley.
- Apache Software Foundation. (2024). Log files – Apache HTTP Server documentation version 2.4. <https://httpd.apache.org/docs/2.4/logs.html>
- Cichonski, P., Millar, T., Grance, T., & Scarfone, K. (2012). *Computer security incident handling guide* (NIST Special Publication 800-61 Rev. 2). National Institute of Standards and Technology. <https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-61r2>
- Crespo-Martínez, I. S., Campazas-Vega, A., Guerrero-Higueras, Á. M., Riego-DelCastillo, V., Álvarez-Aparicio, C., & Fernández-Llamas, C. (2023). SQL injection attack detection in network flow data. *Computers & Security*, 127, 103093. <https://doi.org/10.1016/j.cose.2023.103093>
- Fachri, F. (2023). Optimasi keamanan web server terhadap serangan brute-force menggunakan penetration testing. *Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, 10(1), 51–58. <https://doi.org/10.25126/jtiik.20231015872>
- OWASP Foundation. (2021). OWASP Top 10:2021 – A03:2021 Injection. https://owasp.org/Top10/2021/A03_2021-Injection/
- Putranto, D. P., Jayanta, J., & Hananto, B. (2022). Analisis keamanan website LEADS UPNVJ terhadap serangan SQL injection & sniffing attack. *Informatika: Jurnal Ilmu Komputer*, 18(3), 230. <https://doi.org/10.52958/iftk.v18i3.4690>
- Riyanti, A., Rahmanto, B. M., Hardianto, D. R., Yuristiawan, R. D. A., & Setiawan, A. (2024). Uji penetrasi injeksi SQL terhadap celah keamanan database website menggunakan SQLmap. *Journal of Internet and Software Engineering*, 1(4), 9. <https://doi.org/10.47134/pjise.v1i4.2623>
- Stallings, W. (2020). *Network security essentials: Applications and standards* (6th ed.). Pearson.

Stuttard, D., & Pinto, M. (2011). *The web application hacker's handbook: Finding and exploiting security flaws* (2nd ed.). Wiley.

Supartini, R., & Parenreng, J. M. (2023). Deteksi serangan SQL injection pada website dengan menggunakan metode regular expression. *Progressive: Information, Security, and Computer Embedded System*, 1(2), 107–114. <https://doi.org/10.61255/pisces.v1i2.101>

LAMPIRAN

Lampiran Jurnal Pendukung

Berikut disajikan daftar jurnal ilmiah yang menjadi rujukan pendukung dalam penyusunan laporan praktikum ini, lengkap dengan DOI atau tautan resmi serta ringkasan keterkaitannya dengan topik analisis log web server Apache.

No	Judul Jurnal	Penulis	Tahun	DOI/URL	Ringkasan
1	SQL injection attack detection in network flow data	Crespo-Martínez, I. S., Campazas-Vega, A., Guerrero-Higuera, Á. M., Riego-DelCastillo, V., Álvarez-Aparicio, C., & Fernández-Llamas, C.	2023	https://doi.org/10.1016/j.cose.2023.103093	Penelitian ini mengusulkan pendekatan deteksi serangan SQL Injection berbasis analisis data lalu lintas jaringan (network flow), bukan hanya berdasarkan payload pada level aplikasi. Pendekatan ini relevan dengan praktikum ini karena menegaskan bahwa pola serangan SQL Injection dapat diekstraksi dan dikenali melalui fitur-fitur lalu lintas yang tercatat secara otomatis oleh infrastruktur jaringan maupun server, sebagaimana halnya access log Apache yang menjadi objek analisis dalam laporan ini.
2	Deteksi serangan SQL injection pada website dengan menggunakan metode regular expression	Supartini, R., & Parenreng, J. M.	2023	https://doi.org/10.61255/pisces.v1i2.101	Jurnal ini membahas penerapan metode regular expression untuk mendeteksi pola-pola karakter khas SQL Injection pada permintaan yang diterima oleh aplikasi web. Metode ini secara konseptual sejalan dengan pendekatan analisis log manual yang dilakukan pada

					praktikum ini, yaitu mengenali pola kata kunci SQL yang tidak lazim pada parameter URL sebagai indikator awal adanya percobaan serangan.
3	Analisis keamanan website LEADS UPNVJ terhadap serangan SQL injection & sniffing attack	Putranto, D. P., Jayanta, J., & Hananto, B.	2022	https://doi.org/10.52958/iftk.v18i3.4690	Penelitian ini melakukan pengujian keamanan terhadap sebuah website akademik untuk mengidentifikasi kerentanan SQL Injection serta risiko sniffing pada lalu lintas data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa validasi input yang tidak memadai pada aplikasi web menjadi penyebab utama munculnya celah SQL Injection, sejalan dengan temuan pada praktikum ini yang menunjukkan keberhasilan simulasi SQL Injection akibat parameter id yang tidak divalidasi secara ketat.
4	Optimasi keamanan web server terhadap serangan brute-force menggunakan penetration testing	Fachri, F.	2023	https://doi.org/10.25126/jtiik.20231015872	Jurnal ini membahas penerapan pengujian penetrasi untuk mengevaluasi ketahanan web server terhadap serangan brute-force, sekaligus mengusulkan langkah optimasi keamanan yang dapat diterapkan pada konfigurasi server. Relevansinya dengan praktikum ini terletak pada temuan aktivitas brute force pada login.php, yang menunjukkan

					bahwa pembatasan percobaan login (rate limiting) merupakan langkah mitigasi yang penting untuk diterapkan pada web server Apache.
5	SQL injection attack: Quick view	Abdullayev, V., & Chauhan, A. S.	2023	https://doi.org/10.58496/MJCS/2023/006	Jurnal ini memberikan tinjauan ringkas mengenai berbagai teknik SQL Injection, termasuk teknik berbasis tautologi, union-based, dan time-based blind SQL Injection, beserta dampaknya terhadap keamanan basis data aplikasi web. Klasifikasi teknik yang diuraikan pada jurnal ini digunakan sebagai acuan dalam mengategorikan jenis-jenis temuan SQL Injection pada Tabel 3.3 dalam laporan praktikum ini, khususnya untuk membedakan teknik tautologi dan teknik berbasis waktu.